

26년 1회차

총 100문항 · 객관식 · 정답·해설 포함

문제 1

반자성체가 갖는 비투자율(μ_r) 값의 범위로 옳은 것은?

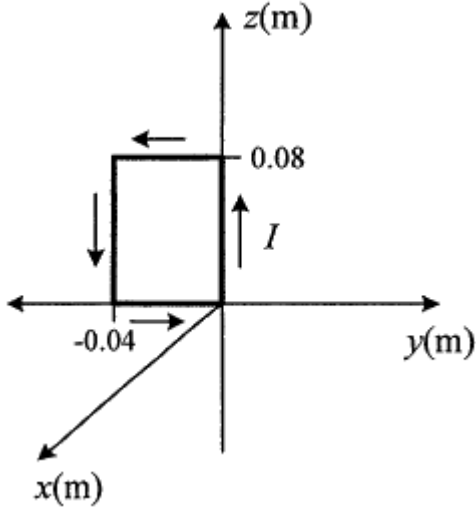
- ① $\mu_r = 1$
- ② $\mu_r > 1$
- ③ $\mu_r < 1$
- ④ $\mu_r = 0$

정답 및 해설

반자성체는 외부 자계와 반대 방향으로 약하게 자화되는 물질로, 비투자율이 1보다 약간 작은 값을 갖는다. 따라서 정답은 $\mu_r < 1$ 이다.

문제 2

그림과 같은 직사각형의 평면 코일이 $B = \frac{0.05}{\sqrt{2}}(a_x + a_y)\text{Wb/m}^2$ 인 자계에 위치하고 있다. 이 코일에 흐르는 전류가 5A일 때 z축에 있는 코일에서의 토크는 약 몇 N·m 인가?



- ① $2.66 \times 10^{-4} a_x$
 ② $5.66 \times 10^{-4} a_x$
 ③ $5.66 \times 10^{-4} a_z$
 ④ $2.66 \times 10^{-4} a_z$

정답 및 해설

그림에서 코일은 y-z 평면에 있고 $0 \leq z \leq 0.08[\text{m}]$, $-0.04 \leq y \leq 0[\text{m}]$ 이므로 면적은

$S = 0.04 \times 0.08 = 3.2 \times 10^{-3}[\text{m}^2]$ 이며, z축에 놓인 변의 전류가 $+a_z$ 방향이므로 오른손 법칙에 의해 코일의 자기모멘트는 $\vec{m} = IS a_x = 5 \times 3.2 \times 10^{-3} a_x = 1.6 \times 10^{-2} a_x[\text{A} \cdot \text{m}^2]$ 이다. 토크는

$$\vec{T} = \vec{m} \times \vec{B} = 1.6 \times 10^{-2} a_x \times \frac{0.05}{\sqrt{2}}(a_x + a_y) \text{인데 } a_x \times a_x = 0, a_x \times a_y = a_z \text{이므로}$$

$$\vec{T} = \frac{1.6 \times 10^{-2} \times 0.05}{\sqrt{2}} a_z = 5.66 \times 10^{-4} a_z[\text{N} \cdot \text{m}] \text{이다. 따라서 정답은 } 5.66 \times 10^{-4} a_z \text{ 이다. 코일은 z축을 중심으로}$$

회전하려 하므로 토크 벡터는 z축 방향이어야 하고, 그래서 ①·②의 a_x 방향은 될 수 없으며 ④의 크기 2.66×10^{-4} 도 계산값과 맞지 않는다.

문제 3

면적 $S[m^2]$, 간격 $d[m]$ 인 평행판 공기콘덴서의 극판 사이에 두께 $t[m]$, 비유전율 ϵ_r 인 유전체를 끼워 넣었다. 유전체를 삽입한 후의 정전에너지는 삽입 전의 몇 배인가? (단, 평행판 콘덴서의 전위는 일정하게 유지된다.)

- ① $\frac{t + \epsilon_r(d - t)}{\epsilon_r d}$
- ② $\frac{\epsilon_0 t}{t + \epsilon_r(d - t)}$
- ③ $\frac{\epsilon_r d}{t + \epsilon_r(d - t)}$
- ④ $\frac{t + \epsilon_r(d - t)}{\epsilon_0 t}$

정답 및 해설

전압 V 가 일정하게 유지되는 조건에서 정전에너지는 정전용량에 비례한다($W = \frac{1}{2}CV^2$). 유전체(두께 t , 비유전율 ϵ_r)와 남은

공기층(두께 $d-t$)이 직렬로 연결된 정전용량은 $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{t + \epsilon_r(d - t)}$ 이고, 원래 공기콘덴서의 용량은 $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 이다. 두 값의

비를 구하면 $\frac{C}{C_0} = \frac{\epsilon_r d}{t + \epsilon_r(d - t)}$ 가 되어, 정답은 $\frac{\epsilon_r d}{t + \epsilon_r(d - t)}$ 이다.

문제 4

반지름 $0.1[m]$ 인 구 모양 자성체가 고르게 자화되어 자화의 세기가 $0.5[Wb/m^2]$ 가 되었다. 이 구가 지니는 자기 모멘트는 약 몇 $[Wb \cdot m]$ 인가?

- ① 6.28×10^{-2}
- ② 1.57×10^{-2}
- ③ 2.09×10^{-3}
- ④ 1.18×10^{-3}

정답 및 해설

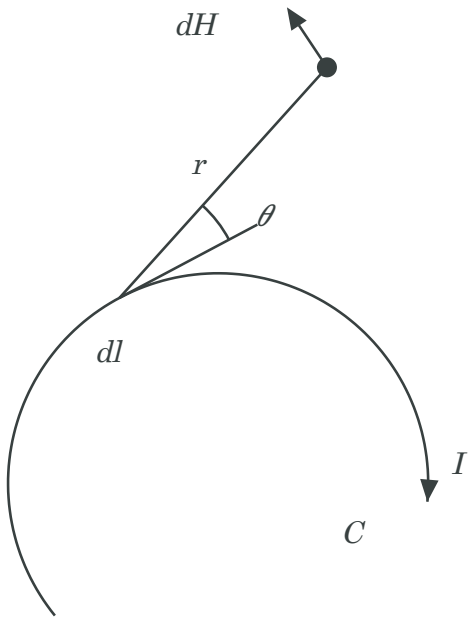
자기모멘트는 자성체의 부피에 자화의 세기를 곱해 얻는다. 반지름 $0.1[m]$ 인 구의 부피가

$\frac{4}{3}\pi(0.1)^3 \approx 4.19 \times 10^{-3}[m^3]$ 이므로 $M \approx 0.5 \times 4.19 \times 10^{-3} = 2.09 \times 10^{-3}[Wb \cdot m]$ 이 된다. 1.18×10^{-3}

은 계수를 $\frac{3}{4}$ 로 뒤집은 값이고, 6.28×10^{-2} 과 1.57×10^{-2} 은 부피 자리에 겹넓이와 단면적을 넣은 값이다.

문제 5

그림과 같이 회로 C 를 따라 $I = 10[\text{A}]$ 가 흐르고 있다. 길이 $dl = 1[\text{cm}]$ 인 미소 부분이 $r = 0.2[\text{m}]$ 떨어진 P 점에 만드는 자계의 세기 dH 는 약 몇 $[\text{A T/m}]$ 인가? (단, dl 과 r 이 이루는 각은 30° 이다.)



- ① 0.0199
- ② 0.0995
- ③ 0.172
- ④ 1.25

정답 및 해설

미소 부분이 만드는 자계는 비오-사바르 법칙에 따라 $dH = \frac{I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$ 로 구한다.

주어진 값을 넣으면 분자는 $10 \times 0.01 \times \sin 30^\circ = 10 \times 0.01 \times 0.5 = 0.05$, 분모는

$4\pi \times 0.2^2 = 4\pi \times 0.04 \approx 0.5027$ 이므로 $dH = \frac{0.05}{0.5027} \approx 0.0995[\text{A T/m}]$ 가 되어 정답은 ②이다.

거꾸로 짚어 보면 $0.0995 \times 4\pi \times 0.04 = 0.05$ 로 분자 값이 그대로 돌아오므로 계산이 맞다.

거리를 제공하지 않고 $4\pi r$ 로 나누면 0.0199, $\sin$ 대신 $\cos 30^\circ = 0.866$ 을 쓰면 0.172, 4π 를 빠뜨리면 1.25가 나오니 세 값 모두 흔한 실수의 결과다.

문제 6

유전율 ϵ_1 , ϵ_2 인 두 유전체가 맞닿아 있고, 그 접촉면에 전계가 직각으로 들어온다. 이때 접촉면이 받는 단위면적당 힘을 바르게 설명한 것은? (단, $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이다.)

- ① 두 유전율의 차에 정비례하는 크기로 작용한다
- ② 전계 세기의 제곱에 비례하는 크기로, 유전율이 작은 매질에서 큰 매질 쪽으로 작용한다
- ③ 접촉면과 나란한 방향으로만 작용하며 전속밀도와는 무관하다
- ④ 전속밀도의 제곱에 비례하는 크기로, 유전율이 큰 매질에서 작은 매질 쪽으로 작용한다

정답 및 해설

전계가 접촉면에 직각으로 들어오면 법선 성분인 D 가 양쪽에서 같아지고, 이때 생기는 응력은

$$f = \frac{D^2}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) [\text{N/m}^2] \text{이다. 즉 전속밀도의 제곱에 비례하며, 유전율이 큰 매질 쪽에서 작은 매질 쪽으로 당}$$

기는 힘이 된다. 유전율의 차에 단순 비례하지 않고, 직각 입사에서는 E 가 양쪽에서 서로 다르므로 전계의 제곱으로 쓸 수 없으며, 힘의 방향도 접촉면에 수직이다.

문제 7

액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 $C[F]$ 인 것에 $V[V]$ 의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류 $I[A]$ 는? (단, 유전체의 유전율은 $\epsilon[F/m]$, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 이다.)

- ① $\frac{C}{\rho\epsilon V}$
- ② $\frac{CV}{\rho\epsilon}$
- ③ $\frac{\rho\epsilon}{CV}$
- ④ $\frac{\rho\epsilon V}{C}$

정답 및 해설

평행판 구조로 보면 $C = \frac{\epsilon A}{d}$, $R = \rho \frac{d}{A}$ 이므로 두 식을 곱하면 극판의 모양·크기가 모두 소거되어 $RC = \rho\epsilon$, 즉 $R = \frac{\rho\epsilon}{C}$ 라는 관계가 남는다. 누설전류는 이 절연저항에 옴의 법칙을 적용한 값이므로 $I = \frac{V}{R} = \frac{CV}{\rho\epsilon}$ 가 되어 정답은 $\frac{CV}{\rho\epsilon}$ 이다. ④ $\frac{\rho\epsilon V}{C}$ 는 저항에 전압을 곱한 꼴이라 차원이 전류가 되지 않고, ① $\frac{C}{\rho\epsilon V}$ 는 전압이 커질수록 전류가 줄어드는 형태여서 옴의 법칙에 어긋난다.

문제 8

철도궤도간 거리가 1.5[m]이며 궤도는 서로 절연되어 있다. 열차가 매시 60[km]의 속도로 달리면서 차축이 지구자계의 수직분력 $B=0.15 \times 10^{-4} [Wb/m^2]$ 을 절단할 때 두 궤도사이에 발생하는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 1.75×10^{-4}
- ② 2.75×10^{-4}
- ③ 3.75×10^{-4}
- ④ 4.75×10^{-4}

정답 및 해설

차축에 발생하는 기전력은 $e = Blv$ 로 구해진다. 속도 $v = 60[km/h] = 16.67[m/s]$ 이므로 $e = 0.15 \times 10^{-4} \times 1.5 \times 16.67 \approx 3.75 \times 10^{-4} [V]$ 가 되어

문제 9

내원통 반지름 a , 외원통 반지름 b 인 동축 원통 콘덴서의 내외 원통 사이에 공기를 채웠을 때 정전용량이 C_0 였다. 내외 반지름을 모두 2배로 하고 공기 대신 비유전율 3인 유전체를 채운 경우의 정전용량은?

- ① $9C_0$
- ② $\frac{C_0}{3}$
- ③ $3C_0$
- ④ $\frac{C_0}{9}$

정답 및 해설

동축 원통 콘덴서의 정전용량은 $C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(b/a)}$ 이다. 내외 반지름을 모두 2배로 하면 b/a 의 비가 그대로여서 $\ln(b/a)$ 는 변하지 않고, 유전체의 비유전율만 3배가 되므로 정전용량은 $3C_0$ 가 된다.

문제 10

마이크로파처럼 주파수가 높은 전파는 소나기가 쏟아질 때 수신 세기가 뚝 떨어진다. 이때 감쇠를 키우는 매질의 성질은 무엇인가?

- ① 빗방울이 늘어 공기의 도전율이 커졌기 때문이다.
- ② 빗방울이 자기적으로 정렬해 투자율이 커졌기 때문이다.
- ③ 물의 유전율이 공기보다 높아 파장이 짧아졌기 때문이다.
- ④ 물 분자의 분극률이 커져 파가 되반사되기 때문이다.

정답 및 해설

빗방울이 섞인 공기는 마른 공기보다 전기가 훨씬 잘 통한다. 물은 손실이 큰 매질이라 전파가 지나가는 동안 자유전하를 흔들어 에너지를 열로 바꿔 버리는데, 이 손실의 크기를 좌우하는 값이 바로 도전율 σ 다. 손실이 큰 매질에서 감쇠정수는 $\alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma}$ 꼴이라 σ 가 커질수록, 또 주파수 f 가 높을수록 감쇠가 가파르게 늘어난다. 빗속에서 하필 고주파 통신이 먼저 끊기는 이유가 이것이다.

투자율은 비자성인 물에서 공기와 사실상 같아 달라질 것이 없고, 유전율이나 분극률이 커지면 파장이 짧아지거나 경계면 반사가 늘 수는 있어도 에너지를 열로 잡아먹는 주된 통로는 되지 못한다.

문제 11

도체 내부의 자속밀도 $B[\text{Wb/m}^2]$ 가 $f[\text{Hz}]$ 로 변화할 때, 도체에 유기되는 기전력 e 가 비례하는 관계로 옳은 것은?

- ① $e \propto \frac{f}{B}$
- ② $e \propto \frac{B^2}{f}$
- ③ $e \propto \frac{B}{f}$
- ④ $e \propto B \cdot f$

정답 및 해설

도체에 유기되는 기전력은 $e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -NA \frac{dB}{dt}$ 이다. 자속밀도가 주파수 f 로 정현적으로 변화하면 $\frac{dB}{dt}$ 의 진폭은 자속밀도의 진폭 B 와 주파수 f 의 곱에 비례하므로 기전력도 $B \cdot f$ 에 비례한다. 따라서 정답은 $e \propto B \cdot f$ 이다.

문제 12

평균 반지름이 20[cm], 단면적이 6[cm²]인 환상 철심에서 권선수가 500회인 코일에 전류가 4[A]일 때 환상솔레노이드 내부 자계의 세기는 약 몇 [AT/m]인가?

- ① 2120
- ② 1870
- ③ 1700
- ④ 1590

정답 및 해설

환상솔레노이드 내부 자계는 $H = \frac{NI}{l}$ 이며, 평균 자로 길이는 $l = 2\pi \times 0.2 = 1.257[\text{m}]$ 이다. 따라서

$$H = \frac{500 \times 4}{1.257} \approx 1590[\text{AT/m}] \text{가 되어}$$

문제 13

권수 25회인 코일에 100[A]의 전류를 흘렸을 때 1[Wb]의 자속이 쇄교하였다. 이 코일의 자기인덕턴스를 1[H]로 유지하려면 권수를 몇 회로 조정해야 하는가?

- ① 150
- ② 100
- ③ 75
- ④ 50

정답 및 해설

자기인덕턴스는 $L = \frac{N\Phi}{I}$ 이므로 처음 조건에서 $L = \frac{25 \times 1}{100} = 0.25[H]$ 이다. 같은 자기회로에서 인덕턴스는 권수의 제곱에

비례하므로($L \propto N^2$), L 을 1[H]로 만들려면 $\left(\frac{N'}{25}\right)^2 = \frac{1}{0.25} = 4$ 에서 $N' = 50$ 이 필요하다. 따라서 정답은 50이다.

문제 14

전류 분포가 도체 표면 부근에 집중되어 흐르는 현상을 표피효과라 한다. 표피효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체에 교류가 흐르면 표면에서 중심으로 갈수록 전류밀도가 작아진다.
- ② 표피효과는 도체의 전도도가 클수록 커진다.
- ③ 표피효과는 주파수가 높을수록 커진다.
- ④ 표피효과는 도체의 투자율이 작을수록 커진다.

정답 및 해설

표피효과는 도체의 투자율이 클수록 와전류에 의한 자속 상쇄가 커져 전류가 표면에 더 집중되므로 커진다. 그런데 ④ 표피효과는 도체의 투자율이 작을수록 커진다는 이와 반대로 서술되어 있어 틀린 설명이다. 도전율이 클수록, 주파수가 높을수록 표피효과가 커진다는 나머지 설명은 모두 옳으므로 정답이다.

문제 15

반지름이 5[mm]이고 길이가 2[m]인 원통 도체에 전류가 단면 전체에 고르게 퍼져 흐르고 있다. 도체의 비투자율이 400이라면 이 도체가 자기 안쪽에 지나는 인덕턴스는 몇 [μH]인가?

- ① 0.1
- ② 20
- ③ 40
- ④ 80

정답 및 해설

도체 속을 고르게 흐르는 전류가 만드는 자속 때문에 생기는 뒹은 단위길이마다 $\frac{\mu}{8\pi}$ 이며 굵기와는 아무 상관이 없다. 값을 넣으면 $L = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 400}{8\pi} \times 2 = 4 \times 10^{-5}[\text{H}]$, 곧 **40[μH]**다. 80은 분모를 4π 로 잘못 쓴 값, 20은 길이를 곱하지 않은 단위길이당 값, 0.1은 비투자율을 빠뜨린 값이다.

문제 16

서로 다른 두 종류의 금속으로 이루어진 회로에 전류를 흘렸을 때, 각 접속점에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상은?

- ① 볼타 효과
- ② 제벡 효과
- ③ 톰슨 효과
- ④ 펠티에 효과

정답 및 해설

서로 다른 두 금속의 접속점에 전류를 흘리면 접속점에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상은 펠티에 효과이다(온도차로 인해 기전력이 발생하는 것은 제벡 효과로, 그 역현상에 해당한다).

정답은 펠티에 효과이다.

문제 17

자기회로와 전기회로의 대응으로 틀린 것은?

- ① 자계의 세기 $\leftrightarrow$ 전계의 세기
- ② 기자력 $\leftrightarrow$ 기전력
- ③ 자속 $\leftrightarrow$ 전류
- ④ 투자율 $\leftrightarrow$ 유전율

정답 및 해설

자기회로와 전기회로의 대응관계에서 자계의 세기는 전계의 세기에, 기자력은 기전력에, 자속은 전류에 각각 대응한다. 그러나 투자율은 자기저항 $R_m = l/(\mu A)$ 과 전기저항 $R = l/(\sigma A)$ 의 형태가 같은 데서 알 수 있듯이 유전율이 아니라 도전율(전기전도율)에 대응한다. 따라서 틀린 것은 ④ "투자율 $\leftrightarrow$ 유전율"이다.

문제 18

인덕턴스가 20[mH]인 코일에 흐르는 전류가 0.2초 동안에 2[A] 변화했다면 자기유도현상에 의해 코일에 유기되는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 0.4
- ② 0.3
- ③ 0.1
- ④ 0.2

정답 및 해설

코일에 유기되는 기전력은 $e = L \frac{di}{dt}$ 로 구해진다. $e = 20 \times 10^{-3} \times \frac{2}{0.2} = 0.2[\text{V}]$ 가 되어 정답은 0.2이다.

문제 19

두 코일의 자기인덕턴스를 합하면 $25[\text{H}]$ 이다. 이 두 코일을 결합계수 0.8 이 되도록 감았더니 상호인덕턴스가 $8[\text{H}]$ 로 나타났다. 각 코일의 자기인덕턴스 $[\text{H}]$ 는?

- ① 22, 3
- ② 20, 5
- ③ 15, 10
- ④ 24, 1

정답 및 해설

결합계수의 정의 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ 를 뒤집으면 $\sqrt{L_1 L_2} = \frac{M}{k} = \frac{8}{0.8} = 10$, 곧 $L_1 L_2 = 100$ 이다. 합 조건 $L_1 + L_2 = 25$ 와

함께 쓰면 두 값은 $x^2 - 25x + 100 = 0$ 의 해이므로 $x = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 400}}{2} = \frac{25 \pm 15}{2}$ 에서 20과 5를 얻는다.

검산하면 $20 + 5 = 25$, $\sqrt{20 \times 5} = 10$, $k = \frac{8}{10} = 0.8$ 로 세 조건이 모두 맞다. 나머지 짝은 맞아도 k 가 0.8 에서 벗어나다.

문제 20

쌍극자 모멘트가 $M[\text{C.m}]$ 인 전기쌍극자에 의한 임의의 점 P의 전기장의 크기는 전기쌍극자의 중심에서 축방향과 점 P를 잇는 선분사이의 각이 얼마일 때 최대가 되는가?

- ① $\pi/4$
- ② $\pi/3$
- ③ $\pi/2$
- ④ 0

정답 및 해설

전기쌍극자에 의한 전기장의 크기는 $E = \frac{M}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}$ 로 주어지며, $\cos \theta = 1$ 이 되는 $\theta = 0$ (축방향)에서 최대가 된다.

따라서 정답은 0이다. $\theta = \pi/2$ 인 적도 방향에서는 전기장이 최소가 된다.

문제 21

사고, 정전 등의 중대한 영향을 받는 지역에서 정전과 동시에 자동적으로 예비전원용 배전선로로 전환하는 장치는?

- ① 섹셔널라이저(Sectionalizer)
- ② 차단기
- ③ 리클로저(Recloser)
- ④ 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)

정답 및 해설

정전과 동시에 자동으로 예비전원용 배전선로로 전환하는 장치는 자동부하전환개폐기(ALTS)이다. 섹셔널라이저와 리클로저는 고장구간을 자동으로 분리·재폐로하는 장치이고 차단기는 단순히 회로를 차단하는 기기로, 예비선로로의 자동 전환 기능은 없다. 따라서 정답은 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)이다.

문제 22

전력원선도에서 구할 수 없는 것은?

- ① 송·수전할 수 있는 최대 전력
- ② 필요한 전력을 보내기 위한 송·수전단 전압간의 상차각
- ③ 선로 손실과 송전 효율
- ④ 과도극한전력

정답 및 해설

전력원선도에서는 최대 송·수전전력, 필요한 전력을 보내기 위한 송·수전단 전압 간의 상차각, 선로손실과 송전효율, 조상설비 용량 등을 구할 수 있다. 그러나 과도상태의 동적 해석이 필요한 과도극한전력은 정상상태를 다루는 전력원선도만으로는 구할 수 없다. 따라서 정답은 과도극한전력이다.

문제 23

복도체(또는 다도체)를 사용할 때 송전용량이 증가하는 주된 이유는?

- ① 코로나가 발생하지 않기 때문이다.
- ② 전압강하가 줄어들기 때문이다.
- ③ 무효전력이 줄어들기 때문이다.
- ④ 선로의 작용인덕턴스가 감소하고 작용정전용량이 증가하기 때문이다.

정답 및 해설

복도체(다도체)를 사용하면 전선 표면의 등가반경이 커지는 효과로 선로의 작용인덕턴스는 감소하고 작용정전용량은 증가한다. 이로 인해 송전용량이 늘어나므로, 정답은 선로의 작용인덕턴스가 감소하고 작용정전용량이 증가하기 때문이다.

문제 24

어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW], 동력 800[kW]이다. 수용률은 전등 60[%], 동력 80[%]이고, 수용가 상호 간의 부등률은 전등 1.2, 동력 1.6이며, 전등부하와 동력부하 사이의 부등률은 1.4일 때, 변전소가 공급하는 최대전력은 몇 [kW]인가? (단, 선로의 전력손실은 10[%]이다.)

- ① 600
- ② 450
- ③ 500
- ④ 550

정답 및 해설

전등부하의 합성최대전력은 $\frac{600 \times 0.6}{1.2} = 300$ [kW], 동력부하는 $\frac{800 \times 0.8}{1.6} = 400$ [kW]이다. 전등과 동력 사이의 부등률을 적용하면 $\frac{300 + 400}{1.4} = 500$ [kW]이고, 선로손실 10%를 반영하면 변전소 공급 최대전력은 $500 \times 1.1 = 550$ [kW]가 되어 정답은 550이다.

문제 25

화력발전소에서 가장 큰 손실은?

- ① 연도 배출가스 손실
- ② 소내용 동력
- ③ 송풍기 손실
- ④ 복수기에서의 손실

정답 및 해설

화력발전소의 열손실 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 터빈을 통과한 증기가 냉각수에 의해 응축되며 버려지는 복수기(응축기)에서의 손실이다. 정답은 복수기에서의 손실이다.

문제 26

수조에 대한 설명 중 틀린것은?

- ① 수로에서 유입하는 물속의 토사를 침전시켜서 배사문으로 배사하고 부유물을 제거한다.
- ② 수로 내의 수위의 이상 상승을 방지한다.
- ③ 상수조는 최대사용수량의 1~2분 정도의 조정용량을 가질 필요가 있다.
- ④ 수로식 발전소의 수로 처음 부분과 수압관 아래 부분에 설치한다.

정답 및 해설

수조는 수로식 발전소에서 수로의 끝부분, 즉 수압관로가 시작되는 지점(수압관 위쪽)에 설치되어 수위의 이상 상승을 방지하고 토사·부유물을 제거하는 역할을 한다. ④는 설치 위치를 '수로 처음 부분과 수압관 아래 부분'이라 하여 실제 위치(수로 끝, 수압관 위쪽)와 반대로 서술하고 있으므로 틀린 설명이다. 따라서 틀린 것을 묻는 이 문제의

문제 27

단상 3선식 배전선로에서는 중성선에 퓨즈나 과전류차단기를 두지 않는다. 그 까닭으로 가장 알맞은 것은?

- ① 중성선이 먼저 열리면 두 부하가 직렬로 이어진 꼴이 되어 임피던스가 큰 쪽에 과전압이 실리기 때문
- ② 중성선에는 어떤 경우에도 전류가 지나가지 않아 보호할 대상 자체가 없기 때문
- ③ 차단기를 달면 중성선 굵기를 외선의 두 배로 키워야 해 경제성이 떨어지기 때문
- ④ 중성선 전위가 대지보다 늘 높아 차단 순간 아크가 꺼지지 않기 때문

정답 및 해설

이 방식은 두 부하가 중성선을 함께 쓰므로, 중성선이 살아 있어야 각 부하에 제 몫의 전압이 나뉘어 걸린다. **중성선이 먼저 열리면 두 부하가 한 줄로 이어져 전압이 임피던스 비로 갈리고, 가벼운 쪽 기기에 정격을 넘는 전압이 실려 소손된다.** 그래서 중성선에는 과전류차단기를 넣지 않고 접속점도 단단히 조인다. 불평형이면 중성선에도 전류가 지나가므로 ②는 사실과 다르고, 굵기나 아크를 든 나머지도 금지 근거가 아니다.

문제 28

%임피던스가 8[%]인 어느 수전선로의 정격전류가 200[A]이다. 이 선로 끝에서 3상 단락이 났을 때 흐르는 I_s 는 몇 [A]인가?

- ① 16
- ② 25
- ③ 1,600
- ④ 2,500

정답 및 해설

퍼센트법에서는 $\%Z = \frac{ZI_n}{E} \times 100$ 으로 정의되므로, 고장전류는 정격전류를 %임피던스로 나눈 뒤 100을 곱해 얻는다. 즉 $I_s = \frac{100}{\%Z} I_n = \frac{100}{8} \times 200 = 2500[A]$ 이므로 **2,500**이다. 25는 100을 곱하지 않은 값, 1,600은 나누지 않고 곱해 버린 값, 16은 거기에 다시 100으로 나눈 값이다.

문제 29

변압기 양쪽 권선에 흐르는 전류의 차이를 억제코일 쪽 전류와 견주어, 그 비가 미리 정해 둔 값을 넘어설 때에만 동작하도록 꾸며 여자돌입전류에 따른 헛동작을 억눌러 놓은 계전기는?

- ① 부족전압계전기(UVR)
- ② 비율차동계전기(RDFR)
- ③ 방향단락계전기(DSR)
- ④ 지락과전압계전기(OVGR)

정답 및 해설

양쪽 전류의 차이분을 억제분과 견주어 그 비가 정해 둔 값을 넘을 때만 트립하도록 만든 것이 **비율차동계전기 (RDFR)**이며, 이런 구조 덕분에 한쪽에만 크게 흐르는 여자돌입전류에는 잘 끌려가지 않는다. 그래서 모선·변압기·발전기의 내부고장을 가려내는 데 널리 쓰인다. 나머지는 각각 전압이 떨어졌는지, 고장전류가 어느 쪽으로 흐르는지, 지락 때 영상전압이 나타나는지를 살피는 계전기다.

문제 30

전력선축에서의 유도장해 방지대책이 아닌 것은?

- ① 차폐선을 설치한다.
- ② 배류 코일을 사용한다.
- ③ 전력선과 통신선 사이의 이격거리를 늘린다.
- ④ 전력선의 연가를 충분히 한다.

정답 및 해설

정답은 배류 코일을 사용한다이다. 배류코일은 전자유도장해를 줄이기 위해 통신선축에 설치하는 대책이며, 전력선축 대책으로는 연가, 이격거리 확대, 차폐선 설치 등이 있다.

문제 31

단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 $2+j5[\Omega]$ 이고 무유도성 부하전류가 $10[A]$ 일 때, 송전단 전압[V]은? (단, 수전단 전압의 크기는 $100[V]$ 이다.)

- ① 130
- ② 120
- ③ 140
- ④ 110

정답 및 해설

무유도성 부하이므로 역률이 1이고, 부하전류 $I = 10\angle 0^\circ [A]$ 는 수전단 전압 $V_r = 100\angle 0^\circ [V]$ 와 동상이다. 송전단 전압은 $V_s = V_r + IZ = 100 + 10(2 + j5) = (100 + 20) + j50 = 120 + j50 [V]$ 이고, 그 크기는

$|V_s| = \sqrt{120^2 + 50^2} = \sqrt{16900} = 130 [V]$ 이다. 따라서 정답은 130 이다. ㉠ 120[V]는 리액턴스 강하 $j50[V]$ 를 빼놓고 저항 강하 20[V]만 더한 값이고, 전압강하는 벡터합으로 계산해야 하므로 ㉢ 140[V]처럼 크기를 단순 산술합(20+50)으로 더해도 안 된다.

문제 32

3상 배전선로의 말단에 지상역률 80%, 160kW인 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 전력용 콘덴서를 접속하여 선로 손실을 최소가 되게 하려면 전력용 콘덴서의 필요한 용량[kVA]은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)

- ① 200
- ② 120
- ③ 100
- ④ 160

정답 및 해설

부하의 무효전력은 $Q = P \tan \theta$ 이며, $\cos \theta = 0.8$ 일 때 $\tan \theta = \frac{0.6}{0.8} = 0.75$ 이므로 $Q = 160 \times 0.75 = 120 [kVar]$ 이다. 선로손실을 최소로 하려면 역률을 1로 개선해야 하므로, 필요한 콘덴서 용량은 부하의 무효전력과 같은 $120 [kVA]$ 이다. 따라서 정답은 120이다.

문제 33

전력계통의 주회로에 사용되는 것으로 고장 전류와 같은 대전류를 차단할 수 있는 것은?

- ① 유입개폐기(OS)
- ② 차단기(CB)
- ③ 선로 개폐기(LS)
- ④ 단로기(DS)

정답 및 해설

차단기(CB)는 정상적인 부하전류뿐 아니라 사고 시 발생하는 대전류(고장전류)도 안전하게 차단할 수 있는 설비이다. 단로기(DS)나 선로개폐기(LS)는 고장전류를 차단하는 능력이 없다. 따라서 정답은 차단기(CB)이다.

문제 34

선로정수에 영향을 가장 많이 주는 것은?

- ① 송전전류
- ② 전선의 배치
- ③ 송전전압
- ④ 역률

정답 및 해설

선로정수(저항, 인덕턴스, 정전용량)는 전선의 굵기와 전선 간의 배치(선간거리, 배열)에 의해 주로 결정되며 송전전류·전압·역률과는 무관하다. 따라서 정답은 전선의 배치이다.

문제 35

송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 와 송전전압 $V[\text{kV}]$ 와의 관계로 옳은 것은?

- ① $A \propto V^2$
- ② $A \propto 1/V^2$
- ③ $A \propto V$
- ④ $A \propto 1/\sqrt{V}$

정답 및 해설

송전전력, 거리, 전력손실률이 일정할 때 전류는 전압에 반비례하고($I \propto \frac{1}{V}$), 손실을 일정하게 유지하려면 단면적은 전류의 제곱에 비례해야 하므로 $A \propto I^2 \propto \frac{1}{V^2}$ 이 된다. 정답은 $A \propto 1/V^2$ 이다.

문제 36

다음 중 송전계통에서 안정도 증진과 관계없는 것은?

- ① 재폐로 방식의 채용
- ② 차폐선의 채용
- ③ 속응여자방식의 채용
- ④ 리액턴스 감소

정답 및 해설

안정도 증진 대책에는 리액턴스 감소, 속응여자방식 채용, 재폐로방식 채용 등이 있으며, 이는 계통 임피던스를 낮추거나 고장 제거·전압 회복을 빠르게 하여 동기화력을 높이는 방법들이다. 반면 차폐선은 통신선에 대한 유도장해(정전·전자유도)를 경감하기 위한 설비로 안정도와는 직접적인 관계가 없다. 따라서 정답은 차폐선의 채용이다.

문제 37

송전전력과 역률을 그대로 둔 채 송전전압만 1.5배로 높였다. 송압하기 전과 견주면 선로에서 생기는 전력손실은 약 몇 [%] 수준이 되는가?

- ① 66.7
- ② 44.4
- ③ 22.2
- ④ 225

정답 및 해설

선로에서 새는 뭇은 $P_\ell = 3I^2 R = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta}$ 로 쓸 수 있다. 보내는 전력 P , 역률 $\cos \theta$, 선로저항 R 이 묶여 있으면 손실은 전압을 제공한 값에 반비례하는 꼴이 된다.

전압이 1.5배가 되었으므로 $\frac{P'_\ell}{P_\ell} = \frac{1}{1.5^2} = \frac{1}{2.25} \approx 0.444$, 곧 약 44.4[%]다.

독립 역산 — 전류 쪽에서 따로 세어도 된다. $P = \sqrt{3} V I \cos \theta$ 에서 P 와 역률이 묶여 있으면 $I \propto \frac{1}{V}$ 이므로 전류는 $\frac{1}{1.5} \approx 0.667$ 배가 되고, 손실은 전류를 제곱하니 $0.667^2 \approx 0.444$ 배로 같은 값이 나온다. 거꾸로 손실비 0.444

에서 $\frac{V'}{V} = \frac{1}{\sqrt{0.444}} = 1.5$ 가 복원된다.

66.7은 제곱을 빼먹고 전류비만 본 값, 22.2는 0.444를 한 번 더 반으로 나눈 값, 225는 비를 거꾸로 잡아 손실이 1.5²배로 늘어난다고 본 값이다. 덧붙이면 같은 조건에서 전압강하는 $1/1.5 \approx 0.667$ 배, 전압강하율과 손실률은 0.444배로 움직인다.

문제 38

전선의 손실계수 H 와 부하율 F 와의 관계는?

- ① $0 \leq F \leq H^2 \leq H \leq 1$
- ② $0 \leq F^2 \leq H \leq F \leq 1$
- ③ $0 \leq H^2 \leq F \leq H \leq 1$
- ④ $0 \leq H \leq F^2 \leq F \leq 1$

정답 및 해설

손실계수 H 와 부하율 F 사이에는 $0 \leq F^2 \leq H \leq F \leq 1$ 의 관계가 성립한다.

문제 39

유효낙차 25[m]인 지점에 출력 4,000[kW]의 수력발전소를 지으려 한다. 필요한 사용수량은 약 몇 [m³/s]인가? (단, 수차효율은 85[%], 발전기효율은 98[%]로 본다.)

- ① 19.6
- ② 13.6
- ③ 24.5
- ④ 16.3

정답 및 해설

수차와 발전기를 거쳐 실제로 뽑아내는 전기 출력은 $P = 9.8QH\eta_t\eta_g$ [kW]다. 값을 넣으면

$4000 = 9.8 \times Q \times 25 \times 0.85 \times 0.98$ 이고, 우변의 계수를 먼저 정리하면 $9.8 \times 25 \times 0.85 \times 0.98 \approx 204.1$ 이므로

$$Q = \frac{4000}{204.1} \approx 19.6 \text{ [m}^3/\text{s]다.}$$

거꾸로 넣어 보면 $9.8 \times 19.6 \times 25 \times 0.85 \times 0.98 \approx 4000$ [kW]이 되살아나 조건과 맞는다.

효율 두 개를 아예 빼놓고 나누면 16.3, 나누는 대신 곱해 버리면 13.6, 낙차를 20 [m]으로 잘못 읽으면 24.5가 나온다.

문제 40

선로 임피던스가 $3 + j4[\Omega]$ 인 3상 3선식 배전선로가 있다. 말단에서 전 전압이 3300[V]이고 그곳에 걸린 3상 평형부하는 400[kW], 지상역률 0.8이다. 보내는 쪽 전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 2570
- ② 3720
- ③ 4560
- ④ 4030

정답 및 해설

먼저 선로에 흐르는 전류를 구하면 $I = \frac{P}{\sqrt{3}V \cos \theta} = \frac{400 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 3300 \times 0.8} \approx 87.5$ [A]다. 여기서 생기는 강하는

$\sqrt{3} \times 87.5 \times (3 \times 0.8 + 4 \times 0.6) \approx 727$ [V]이므로, 보내는 쪽은 $3300 + 727 \approx$ **약 4030[V]**가 된다. 3720은

$\sqrt{3}$ 을 빠뜨린 값, 4560은 $\sqrt{3}$ 대신 3을 곱한 값, 2570은 강하를 더하지 않고 뺀 값이다.

문제 41

보극이 없는 직류 발전기에서 부하의 증가에 따라 브러시의 위치를 어떻게 하여야 하는가?

- ① 발전기의 회전방향과 반대로 이동시킨다.
- ② 그대로 둔다.
- ③ 계자극의 중간에 놓는다.
- ④ 발전기의 회전방향으로 이동시킨다.

정답 및 해설

보극이 없는 직류발전기는 전기자 반작용으로 인해 부하가 증가할수록 전기적 중성축이 회전방향으로 이동하므로, 불꽃 없는 정류를 위해 브러시도 그 이동한 중성축을 따라 회전방향으로 이동시켜야 한다. 따라서 정답은 발전기의 회전방향으로 이동시킨다이다.

문제 42

어느 변압기를 6600[V] 탭에 놓고 운전했더니 2차 단자전압이 105[V]로 나타났다. 1차에 걸리는 전압이 변하지 않는다고 할 때, 2차를 110[V]으로 맞추려면 어느 탭으로 옮겨야 하는가?

- ① 6000
- ② 6300
- ③ 6600
- ④ 6900

정답 및 해설

탭 선택은 결국 1 차 코일을 몇 번 감아 쓸지를 고르는 일이다. 들어오는 전압 V_1 과 2 차 권수 N_2 가 묶여 있으면 $V_2 = V_1 \frac{N_2}{N_1}$ 에서 N_1 만 달라지므로, 2 차에 나오는 전압은 고른 탭 값에 반비례한다.

따라서 $V'_t = 6600 \times \frac{105}{110} = 6300[V]$ 다. 2 차를 높이고 싶다면 탭은 오히려 낮은 쪽을 잡아야 한다는 점이 이 문제의 함정이다.

독립 역산 — 6300[V] 탭에서 되짚으면 $105 \times \frac{6600}{6300} = 110[V]$ 로 목표값이 정확히 나온다. 권수비로 확인해도 마찬가지다. 실제로 걸리는 전압을 6600[V]이라 두면 처음 권수비는 $6600 \div 105 \approx 62.86$, 목표 상태에서는 $6600 \div 110 = 60$ 이어야 하고, 탭 값은 권수에 비례하므로 $6600 \times \frac{60}{62.86} \approx 6300[V]$ 으로 같은 답이 나온다.

6900은 비를 거꾸로 잡아 $6600 \times \frac{110}{105} \approx 6914$ 로 간 값, 6600은 탭을 그대로 둔 경우, 6000은 필요한 정도보다 지나치게 내려 2 차가 $105 \times \frac{6600}{6000} = 115.5[V]$ 까지 뜨는 값이다.

문제 43

전원전압이 100V인 단상 전파정류제어에서 점호각이 30°일 때 직류 평균전압은 약 몇 V인가?

- ① 64
② 94
③ 54
④ 84

정답 및 해설

정답은 84[V]이다. 단상 전파 위상제어 정류회로의 직류 평균전압은 $E_d = \frac{\sqrt{2}V}{\pi}(1 + \cos \alpha)$ 로 구해지며, $V=100V$, $\alpha=30^\circ$ 를 대입하면 $E_d = \frac{\sqrt{2} \times 100}{\pi}(1 + \cos 30^\circ) \approx 45.0 \times 1.866 \approx 84$ 가 된다.

문제 44

극수가 4인 직류발전기를 1500[rpm]으로 돌리고 있다. 극당 자속이 0.05[Wb], 슬롯이 40개, 슬롯마다 도체가 8개씩 들어 있다면 유기되는 기전력은 몇 [V]인가? (단, 전기자 권선은 중권이다.)

- ① 50
② 400
③ 800
④ 1600

정답 및 해설

직류기가 내는 기전력은 $E = \frac{pZ\Phi N}{60a}$ 다. 중권은 병렬로 갈라지는 회로 수가 극수와 같아 $a = p = 4$ 이고, 전기자에 놓인 도체는 모두 $Z = 40 \times 8 = 320$ 개다.

값을 넣으면 $E = \frac{4 \times 320 \times 0.05 \times 1500}{60 \times 4} = \frac{96000}{240} = 400[V]$ 다.

독립 역산 — 공식을 쓰지 않고 도체 하나부터 세어도 된다. 회로가 4갈래이므로 한 갈래에 직렬로 놓인 도체는 $320 \div 4 = 80$ 개다. 회전자는 1초에 $1500 \div 60 = 25$ 바퀴 돌고, 한 바퀴에 도체 하나가 훑고 지나가는 자속은 $p\Phi = 4 \times 0.05 = 0.2[Wb]$ 이므로 도체 하나에 걸리는 평균 기전력은 $0.2 \times 25 = 5[V]$ 다. 직렬 80개를 더하면

$5 \times 80 = 400[V]$ 로 앞의 값과 같다. 거꾸로 $\Phi = \frac{60aE}{pZN} = \frac{60 \times 4 \times 400}{4 \times 320 \times 1500} = 0.05[Wb]$ 도 되살아난다.

800은 중권을 파권으로 잘못 보아 $a = 2$ 로 둔 값, 1600은 $a = 1$ 로 둔 값, 50은 슬롯 수 40을 그대로 도체 수로 써 $Z = 40$ 으로 잡은 값이다.

문제 45

2대의 3상 동기발전기가 무부하로 병렬운전 중일 때 대응하는 기전력 사이에 60° 의 위상차가 있다면, 한쪽 발전기에서 다른 쪽 발전기로 공급되는 전력은 약 몇 $[kW]$ 인가? (단, 각 발전기의 기전력(선간)은 $3,300[V]$, 동기 리액턴스는 $5[\Omega]$ 이고, 전기자 저항은 무시한다.)

- ① 720
- ② 181
- ③ 363
- ④ 314

정답 및 해설

두 발전기의 상전압은 $E = \frac{3300}{\sqrt{3}} \approx 1905[V]$ 이고, 순환전류 경로의 합성 동기리액턴스는 $2X_s = 10[\Omega]$ 이다. 수수전력은

$$P = \frac{E^2}{2X_s} \sin \delta = \frac{1905^2}{10} \times \sin 60^\circ \approx 314[kW] \text{로 계산된다. 정답은 314이다.}$$

문제 46

3상 동기기의 전기자 슬롯이 고르게 배열되어 자극 하나가 슬롯 12개분을 차지한다. 여기에 코일 한 개를 슬롯 10개 간격으로 걸쳐 감았다면 이 권선의 단절권 계수는 약 얼마인가?

- ① 0.866
- ② 0.924
- ③ 0.966
- ④ 0.991

정답 및 해설

코일이 걸친 슬롯 수를 자극이 차지한 슬롯 수로 나누면 $\beta = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ 이다.

이 값을 $k_p = \sin \frac{\beta\pi}{2}$ 에 넣으면 $k_p = \sin \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \sin \frac{5}{12}\pi = \sin 75^\circ \approx 0.966$ 이 된다.

확인 — 슬롯을 2개만 줄여 감았으니 손실이 크지 않아 답은 1에 가까워야 한다. 0.866은 비가 $\frac{2}{3}$, 0.924는 $\frac{3}{4}$,

0.991은 $\frac{11}{12}$ 일 때의 값이라 슬롯 조건과 맞지 않는다. 이렇게 좁게 감으면 기본파는 조금 손해 보는 대신 고조파가 크게 줄어든다.

문제 47

어떤 변압기의 전압변동률이 부하 역률 100[%]에서 2[%], 부하 역률 80[%]에서 3[%]라고 한다. 이 변압기의 최대 전압 변동률은 몇 [%]인가?

- ① 6.2
- ② 4.2
- ③ 5.1
- ④ 3.1

정답 및 해설

전압변동률은 $\varepsilon = p \cos \theta + q \sin \theta$ 로 나타나며, 역률 100%에서 $p = 2[\%]$ 이고 역률 80%에서 $2 \times 0.8 + q \times 0.6 = 3$ 에서 $q \approx 2.33[\%]$ 이다. 최대 전압변동률은 $\sqrt{p^2 + q^2} = \sqrt{2^2 + 2.33^2} \approx 3.1[\%]$ 가 되어 정답은 3.1이다.

문제 48

60[Hz] 전원으로 운전되는 6극 3상 유도전동기가 있다. 이 전동기의 2차 입력, 즉 동기와트가 3[kW]로 측정되었다면 발생하는 토크는 약 몇 [N·m]인가?

- ① 2.50
- ② 7.96
- ③ 15.92
- ④ 23.87

정답 및 해설

동기과트란 회전자가 동기속도로 돈다고 보았을 때의 2차 입력이므로, 토크는 그 값을 동기 각속도로 나누어 얻는다. 극수 6, 주파수 60[Hz]이면 $N_s = \frac{120 \times 60}{6} = 1200[\text{rpm}]$ 이고 $\omega_s = \frac{2\pi \times 1200}{60} \approx 125.7[\text{rad/s}]$ 이다. 따라서 $T = \frac{3000}{125.7} \approx \mathbf{23.87[\text{N}\cdot\text{m}]}$ 이 된다. 15.92는 극수를 4로 잘못 본 값, 7.96은 $2\pi f = 377$ 을 각속도로 쓴 값, 2.50은 [rad/s]로 바꾸지 않고 분당 회전수 1,200으로 그냥 나눈 값이다.

문제 49

75W 이하의 소출력 단상 직권정류자 전동기의 용도로 적합하지 않은 것은?

- ① 소형공구
- ② 치과의료용
- ③ 믹서
- ④ 공작기계

정답 및 해설

75W 이하의 소출력 단상 직권정류자전동기는 소형공구, 치과의료용 기기, 믹서 등 가정용·소형 기기에 주로 사용되며, 공작기계처럼 상대적으로 큰 동력과 정밀한 속도제어가 필요한 용도에는 적합하지 않다. 따라서 정답은 공작기계이다.

문제 50

동기리액턴스 $x_s = 10[\Omega]$, 전기자 권선저항 $r_a = 0.1[\Omega]$, 유도기전력 $E = 6,400[V]$, 단자전압 $V = 4,000[V]$, 부하각 $\delta = 30^\circ$ 인 3상 동기발전기가 있다. 이 발전기의 출력[kW]은? (단, 주어진 값은 모두 1상 기준이다.)

- ① 5,560
- ② 3,840
- ③ 6,650
- ④ 1,280

정답 및 해설

전기자저항은 리액턴스에 비해 무시할 수 있으므로 1상 출력은 $P_1 = \frac{EV}{x_s} \sin \delta = \frac{6400 \times 4000}{10} \times \sin 30^\circ = 1,280,000[W]$ 이다. 3상 출력은 이의 3배인 3,840,000[W], 즉 3,840[kW]이므로 정답은 3,840이다.

문제 51

유도전동기로 동기전동기를 기동하는 경우, 유도전동기의 극수는 동기전동기의 극수보다 2극 적은 것은 사용하는 이유로 옳은 것은? (단, s 는 슬립이며 N_s 는 동기속도이다.)

- ① 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 빠르므로
- ② 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 늦으므로
- ③ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 빠르므로
- ④ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 늦으므로

정답 및 해설

같은 극수의 유도전동기는 슬립 때문에 실제 회전속도가 동기속도보다 sN_s 만큼 늦게 회전하여, 이를 기동용으로 사용하면 동기전동기를 동기속도 부근까지 충분히 가속시키지 못한다. 이 부족분을 보상하기 위해 극수를 2극 적게 해 유도전동기의 동기속도 자체를 높여주는 것이다. 따라서 정답은 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 늦으므로이다.

문제 52

변압기의 등가회로 구성에 필요한 시험이 아닌 것은?

- ① 무부하시험
- ② 부하시험
- ③ 권선저항 측정
- ④ 단락시험

정답 및 해설

정답은 부하시험이다. 변압기 등가회로의 정수는 무부하시험(여자어드미턴스), 단락시험(임피던스), 권선저항 측정으로 구하며, 부하시험은 등가회로 구성에 필요하지 않다.

문제 53

3상 변압기 2차측의 E_W 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우, 2차 상전압이 $E_U = 70V$, $E_V = 70V$, $E_W = 70V$ 라면 2차 선간전압은 약 몇 V 인가?

- ① $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 121.2V$
- ② $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 70V$, $V_{W-U} = 70V$
- ③ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 210V$, $V_{W-U} = 70V$
- ④ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 70V$

정답 및 해설

정답은 $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 70V$, $V_{W-U} = 70V$ 이다. E_W 만 극성을 반대로 접속하면 그 위상이 180° 이동하므로, E_W 와 무관한 V_{U-V} 는 그대로 $70\sqrt{3} \approx 121.2V$ 를 유지하지만, E_W 가 관련된 V_{V-W} 와 V_{W-U} 는 벡터 계산상 크기가 70V로 줄어든다.

문제 54

변압기에서 콘서베이터의 용도는?

- ① 코로나 방지
- ② 변압유의 열화방지
- ③ 통풍장치
- ④ 강제순환

정답 및 해설

콘서베이터는 변압기 본체 위에 설치되어 변압기유가 직접 공기와 접촉하지 않도록 함으로써 절연유의 산화, 즉 열화를 방지하는 역할을 한다. 따라서 정답은 변압유의 열화방지이다.

문제 55

직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생하는 불꽃정류로 옳은 것은?

- ① 부족정류
- ② 과정류
- ③ 정현파정류
- ④ 직선정류

정답 및 해설

정류 초기에 전류 변화(di/dt)가 지나치게 커서 정류 시작 단계에서 불꽃이 발생하는 것은 과정류이며, 이는 보극(정류극)의 기전력이 리액턴스 전압보다 과도하게 클 때 나타난다. 정답은 과정류이다.

문제 56

정격 용량과 정격 전압이 같은 두 동기발전기 A, B가 있다. A의 단락비가 B보다 클 때, A 쪽이 B보다 큰 값을 갖는 것은?

- ① 동기 임피던스
- ② 전압 변동률
- ③ 전기자 반작용의 세기
- ④ 공극의 길이

정답 및 해설

단락비는 $K_s = \frac{I_s}{I_n} = \frac{1}{Z_s[\text{p.u.}]}$ 로 정의되므로, 단락비가 크다는 말은 곧 퍼유닛 동기 임피던스가 작다는 뜻이다.

동기 임피던스를 작게 하려면 전기자 기자력에 견주어 계자 기자력을 넉넉히 키워야 하고, 그러려면 자기 회로의 공극을 넓게 잡고 철을 많이 써야 한다. 그래서 단락비가 큰 기계는 이른바 철기계로 불리며 A 쪽의 공극이 더 넓다. 정답은 ④이다.

나머지는 모두 반대로 움직인다. 동기 임피던스가 작으니 ϵ 도 작아져 전압 변동률이 낮고, 계자가 세므로 전기자 반작용의 영향이 덜하며, 동기화력이 커서 안정도는 높아진다. 대신 철과 구리를 많이 쓴 만큼 기계가 무겁고 값이 비싸며 철손이 늘어 효율은 조금 떨어진다.

수치로 확인해 보면 $K_s = 1.2$ 인 기계의 퍼유닛 임피던스는 $1/1.2 \approx 0.83$, $K_s = 0.6$ 인 기계는 $1/0.6 \approx 1.67$ 로 두 배가 되어, 단락비가 큰 쪽의 임피던스가 확실히 작음을 알 수 있다.

문제 57

10kW, 3상, 380V 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 A 인가? (단, 전동기의 효율은 85%, 역률은 85%이다.)

- ① 26
- ② 21
- ③ 36
- ④ 15

정답 및 해설

전동기 입력은 $\frac{10000}{0.85} \approx 11764.7[W]$ 이고, 전부하전류는 $I = \frac{11764.7}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85} \approx 21[A]$ 가 되어 정답은 21이다.

문제 58

어떤 3상 동기발전기의 백분율 동기임피던스가 62.5[%]로 측정되었다. 이 기계의 단락비 값과 그로부터 예상되는 성질을 옳게 짝지은 것은?

- ① 단락비 0.625 — 공극이 좁아 과부하를 견디는 힘이 약하다.
- ② 단락비 1.6 — 손실이 적은 구조여서 효율이 매우 우수하다.
- ③ 단락비 1.6 — 계자기자력이 커서 부하가 바뀌어도 단자전압이 잘 흔들리지 않는다.
- ④ 단락비 1.6 — 전기자 기자력의 영향이 커져 병렬운전 안정도가 떨어진다.

정답 및 해설

단락비는 백분율 동기임피던스의 역수를 백분율로 되돌린 값이므로 $K_s = \frac{100}{62.5} = 1.6$ 이다. 이렇게 1을 크게 웃도는 기계는 공극을 넓히고 계자를 강하게 만든 이른바 철기계로, 계자기자력이 커서 전기자 기자력에 잘 밀리지 않아 부하 변동에 따른 단자전압 변화가 작다. 과부하 내량과 계통 안정도도 좋아진다. 다만 철심이 커진 만큼 철손이 늘어 효율은 오히려 나빠지고 중량·가격도 올라가므로 ②는 틀리며, 0.625는 역수를 뒤집어 계산한 값이다.

문제 59

3상 유도전동기의 원선도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정격부하 시 전동기의 회전속도를 측정할 수 있다.
- ② 원선도의 지름은 전압에는 비례하고, 리액턴스에는 반비례한다.
- ③ 원선도를 작성하는 데 필요한 시험은 구속시험, 권선저항 측정시험, 부하시험이다.
- ④ 전부하 시 슬립을 측정할 수 있다.

정답 및 해설

3상 유도전동기의 원선도는 무부하시험과 구속시험(권선저항 측정 포함)만으로 작성할 수 있으며 별도의 부하시험은 필요하지 않다. 원선도의 지름은 $D = \frac{E}{x}$ 형태로 인가전압에 비례하고 누설리액턴스에는 반비례한다. 따라서 정답은 원선도의 지름은 전압에 비례하고, 리액턴스에는 반비례한다이다.

문제 60

교류발전기의 고조파 발생을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 전기자 권선의 결선을 성형으로 한다.
- ② 전기자 반작용을 크게 한다.
- ③ 전기자 권선을 단절권으로 감는다.
- ④ 전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 한다.

정답 및 해설

교류발전기의 고조파를 줄이려면 전기자 반작용을 작게 하고, 권선을 성형결선·단절권으로 하며 전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 해야 한다. 전기자 반작용을 크게 하는 것은 오히려 고조파를 증가시키므로 방지법이 아닌 것은 ② 전기자 반작용을 크게 한다이다.

문제 61

전달함수가 $G_C(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{2s}$ 인 제어기가 있다. 이 제어기는 어떤 제어기인가?

- ① 비례 미분 적분 제어기
- ② 적분 제어기
- ③ 비례 적분 제어기
- ④ 비례 미분 제어기

정답 및 해설

$G_C(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{2s} = \frac{1}{2}s + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{s}$ 로 전개되며, 이는 미분항(s 비례항), 비례항(상수), 적분항($1/s$ 비례항)을 모두 포함한다. 따라서 이 제어기는 ① 비례 미분 적분 제어기이다.

문제 62

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{4s^2 + 3s + 1}$ 인 제어계는 다음 중 어느 경우에 해당하는가?

- ① 부족제동
- ② 과제동
- ③ 임계제동
- ④ 무제동

정답 및 해설

정답은 부족제동이다. 전달함수를 $\frac{1/4}{s^2 + \frac{3}{4}s + \frac{1}{4}}$ 로 표준 2차계와 비교하면 $\omega_n = 0.5$, $\zeta = \frac{3/4}{2 \times 0.5} = 0.75$ 이며, 감쇠비가 0과 1 사이이므로 부족제동에 해당한다.

문제 63

아래 미분방정식으로 기술되는 시스템을 상태방정식 $\dot{x} = Ax + Br$ 형태로 옮길 때, 행렬 A 로 옮은 것은?

$$\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 5\frac{dc(t)}{dt} + 6c(t) = r(t)$$

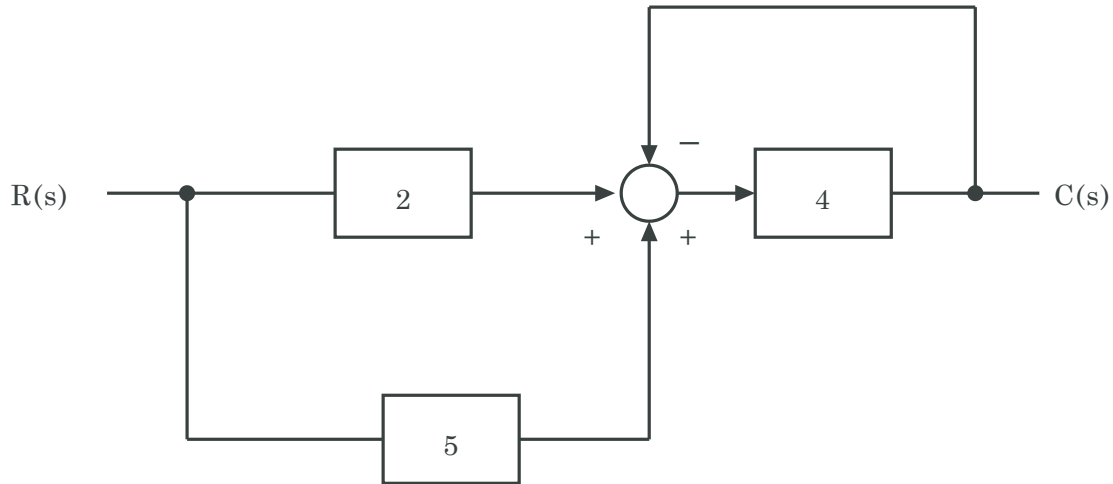
- ① $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -6 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} -6 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

정답 및 해설

상태변수를 $x_1 = c(t)$, $x_2 = \dot{c}(t)$ 로 잡으면 $\dot{x}_1 = x_2$ 이고, 원식을 최고차 항에 대해 정리한 $\ddot{c} = -6c - 5\dot{c} + r$ 에서 $\dot{x}_2 = -6x_1 - 5x_2 + r$ 이 나온다. 두 식을 묶으면 첫 행은 $(0, 1)$, 둘째 행은 상수항과 1차항 계수에 음부호를 붙인 $(-6, -5)$ 이므로 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$ 이 옳다. 두 계수의 자리를 맞바꾸거나 위아래 행을 뒤집은 나머지는 오답이다.

문제 64

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $C(s)/R(s)$ 를 구하면?



- ① 28/5
- ② 5/28
- ③ 8
- ④ 1/8

정답 및 해설

$R(s)$ 가 이득 2와 이득 5인 두 경로로 나뉘어 가합점에 (+)로 들어간 뒤 이득 4를 거쳐 $C(s)$ 가 되고, $C(s)$ 는 다시 단위이득으로 가합점에 (-)로 피드백된다. 따라서 $C = 4\{(2 + 5)R - C\} = 28R - 4C$ 에서 $5C = 28R$, 즉 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{28}{5}$ 가 된다. 정답은 28/5이다.

문제 65

다음은 주어진 함수에 대한 라플라스 변환 결과를 나타낸 것이다. 이 중 틀린 것은?

- ① $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s}$
- ② $\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$
- ③ $\mathcal{L}[\delta(t-T)] = e^{-Ts}$
- ④ $\mathcal{L}[u(t-T)] = \frac{1}{s}e^{-Ts}$

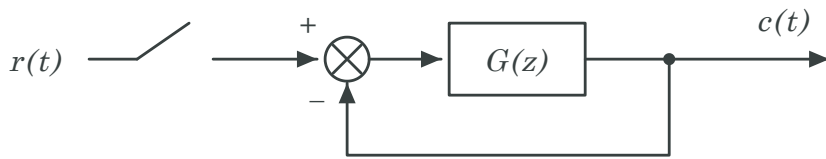
정답 및 해설

라플라스 변환에서 $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$ 이 옳은 식인데, 주어진 식은 $\frac{n!}{s}$ 로 분모의 차수가 틀렸다. 지수함수, 지연 임펄스함수, 지연 단위계단함수에 대한 나머지 변환식은 모두 옳바르다.

정답은 $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s}$ 이다.

문제 66

다음 그림과 같은 이산치 제어계 블록선도의 전달함수는?



- ① $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$
- ② $\frac{G(z)}{1 - G(z)}$
- ③ $G(z) + 1$
- ④ $G(z)$

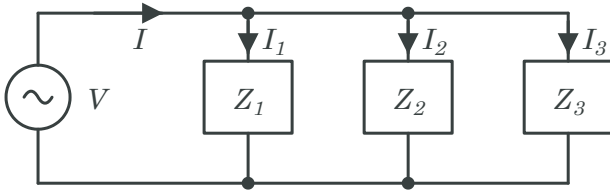
정답 및 해설

그림은 $G(z)$ 의 출력이 그대로 입력측 가합점에 음(-)의 피드백으로 돌아가는 단위 피드백 이산치 제어계이다. 따라서 전달함수는

연속계의 단위 피드백계와 같은 형태인 $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$ 가 되어, 정답은 $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$ 이다.

문제 67

그림의 회로에서 $I_1 = 2e^{j\frac{\pi}{3}}[A]$, $I_2 = 5e^{-j\frac{\pi}{3}}[A]$, $I_3 = 1[A]$, $Z_3 = 10[\Omega]$ 일 때, 부하 (Z_1, Z_2, Z_3) 전체의 복소전력은 약 몇 $[VA]$ 인가?



- ① $45 + j26$
- ② $55 - j7$
- ③ $55 + j7$
- ④ $45 - j26$

정답 및 해설

Z_3 에 걸리는 전압은 $V = I_3 Z_3 = 1 \times 10 = 10[V]$ 이고, 전체 전류는

$I = I_1 + I_2 + I_3 = 2\angle 60^\circ + 5\angle -60^\circ + 1 \approx 4.5 - j2.6[A]$ 이다. 복소전력은

$S = V\bar{I} = 10 \times (4.5 + j2.6) = 45 + j26[VA]$ 가 되어

문제 68

단위 부궤환 제어계의 개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+5)}$ 로 주어졌다. 기울기가 1인 램프 신호를 넣고 시간이 충분히 흐른 뒤 남는 오차는 얼마인가?

- ① 0
- ② $\frac{1}{12}$
- ③ $\frac{5}{6}$
- ④ $\frac{6}{5}$

정답 및 해설

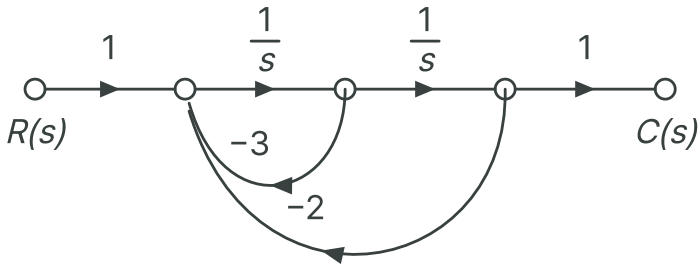
원점에 극이 하나뿐이므로 이 계는 1형이고, 램프 신호를 넣었을 때 남는 오차는 속도편차상수 하나로 결정된다.

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{12}{2 \times 5} = 1.2 \text{이므로 오차는 그 역수인 } \frac{5}{6} \text{가 된다. 0은 계단 신호를 넣었을 때의 값이고, } \frac{6}{5}$$

는 속도편차상수를 그대로 답으로 옮긴 것이며, $\frac{1}{12}$ 는 극의 곱을 빼먹고 이득만 뒤집은 값이다.

문제 69

그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 옮겨 나타낸 것은? (단, 모든 초기값은 0이다.)



- ① $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$
- ② $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 2\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$
- ③ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 2\frac{dc(t)}{dt} - 3c(t) = r(t)$
- ④ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 3\frac{dc(t)}{dt} - 2c(t) = r(t)$

정답 및 해설

신호흐름선도에서 전향경로 이득은 $\frac{1}{s^2}$ 이고, 두 되먹임 루프이득은 각각 $-\frac{3}{s}$, $-\frac{2}{s^2}$ 이다. 메이슨 공식을 적용하면

$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1/s^2}{1 + 3/s + 2/s^2} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$ 가 되고, 이를 미분방정식으로 옮기면 $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$ 이다.

문제 70

제어계의 개루프 전달함수가 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$ 로 주어졌다. 이득 K 를 0에서부터 증가시킬 때 근궤적이 $j\omega$ 축을 가로지르는 ω 의 값은?

- ① $\omega = 1.73$
- ② $\omega = 2.24$
- ③ $\omega = 3.16$
- ④ $\omega = 4.47$

정답 및 해설

특성방정식 $s(s+1)(s+5) + K = 0$ 을 전개하면 $s^3 + 6s^2 + 5s + K = 0$ 이다. 허수축 통과점은 순허근 $s = j\omega$ 를 넣어 찾는다.

대입하면 $(K - 6\omega^2) + j\omega(5 - \omega^2) = 0$ 이 되고, 실수부와 허수부가 각각 0이어야 하므로 $\omega^2 = 5$, $\omega = \sqrt{5} \approx 2.24$ 이며 이때 $K = 6 \times 5 = 30$ 이다.

독립 검산 — 라우스 표를 세우면 s^1 행이 $\frac{6 \times 5 - K}{6}$ 이므로 $K = 30$ 에서 한 행이 0이 된다. 이때 보조방정식

$6s^2 + 30 = 0$ 에서 $s = \pm j\sqrt{5}$ 가 얻어져 위와 같은 답을 준다.

문제 71

제어계의 과도응답에서 감쇠비를 정의한 것으로 옳은 것은?

- ① 제2 오버슈트 값을 최대 오버슈트 값으로 나눈 값
- ② 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 합한 값
- ③ 제2 오버슈트 값과 최대 오버슈트 값의 곱
- ④ 최대 오버슈트 값을 제2 오버슈트 값으로 나눈 값

정답 및 해설

과도응답에서의 감쇠비는 뒤이어 나타나는 오버슈트가 얼마나 빨리 줄어드는지를 나타내는 척도로, 제2 오버슈트 값을 최대 오버슈트 값으로 나눈 값으로 정의된다. 따라서 정답은 제2 오버슈트 값을 최대 오버슈트 값으로 나눈 값이다.

문제 72

루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같을 때, 근궤적의 점근선이 실수축과 만나는 점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s-2)(s-3)}{s(s+1)(s+2)(s+4)}$$

- ① -6
- ② 5
- ③ -4
- ④ 2

정답 및 해설

정답은 -6이다. 극은 0, -1, -2, -4로 4개, 영점은 2, 3으로 2개이므로 점근선의 실수축 교차점은

$$\frac{(0 - 1 - 2 - 4) - (2 + 3)}{4 - 2} = \frac{-12}{2} = -6 \text{이다.}$$

문제 73

어떤 2차 제어시스템의 전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 로 주어졌다. 이 계에서 감쇠진동 각주파수 ω_d 는 몇 [rad/s]가 되는가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

정답 및 해설

분모를 표준형 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 과 견주면 $\omega_n = 5$, $2\zeta\omega_n = 6$ 에서 $\zeta = 0.6$ 을 얻는다. 따라서

$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 5\sqrt{1 - 0.36} = 5 \times 0.8 = 4$ [rad/s]이다. 5는 감쇠를 무시했을 때의 고유각주파수, 3은 지수 감쇠를 지배하는 $\zeta\omega_n$, 6은 1차항 계수를 그대로 읽은 값이므로 모두 답이 될 수 없다.

문제 74

$F(z) = \frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$ 의 역 z 변환은?

- ① $1 - e^{-at}$
- ② $1 + e^{-at}$
- ③ $t \cdot e^{at}$
- ④ $t \cdot e^{-at}$

정답 및 해설

$F(z) = \frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$ 는 지수함수 감쇠 계단응답 $1 - e^{-at}$ 의 대표적인 z변환 쌍이다. 따라서 역 z변환은 정답 $1 - e^{-at}$ 이다.

문제 75

단위 되먹임 계통에서 개루프 전달함수가 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)}$ 로 주어졌다. 이 계통의 특성방정식으로 옳은 것은?

- ① $s^2 + 2s = 0$
- ② $s^2 + 2s + K = 0$
- ③ $s^2 + 2s - K = 0$
- ④ $Ks^2 + 2Ks + 1 = 0$

정답 및 해설

되먹임이 걸린 계통에서 특성방정식은 닫힌 고리 전달함수의 분모를 0과 같다고 놓은 식, 곧 $1 + G(s)H(s) = 0$ 이다. 주어진 함수를 넣어 $1 + \frac{K}{s(s+2)} = 0$ 의 양변에 $s(s+2)$ 를 곱하면 $s^2 + 2s + K = 0$ 이 얻어진다.

$s^2 + 2s = 0$ 은 열린 고리의 극점만 늘어놓은 식, $s^2 + 2s - K = 0$ 은 되먹임 부호를 반대로 잡은 식, $Ks^2 + 2Ks + 1 = 0$ 은 분자와 분모를 뒤바꿔 정리해 버린 식이다.

문제 76

어떤 제어계에 $G_c(s) = K \frac{s+a}{s+b}$ ($0 < a < b$)인 보상기를 직렬로 끼워 넣었다. 이 보상기가 계에 미치는 구실로 옳은 것은?

- ① 위상을 뒤로 밀어 적분동작과 같은 구실을 하므로 정상편차는 줄지만 응답이 느려진다.
- ② 위상을 앞세워 미분동작과 같은 구실을 하므로 과도응답이 빨라지고 위상여유가 늘어난다.
- ③ 위상은 조금도 움직이지 않고 이득만 키우므로 안정도에는 아무런 영향을 주지 않는다.
- ④ 낮은 주파수대에서는 뒤지고 높은 주파수대에서는 앞서 두 성질을 아울러 낸다.

정답 및 해설

영점 $s = -a$ 가 극점 $s = -b$ 보다 원점 쪽에 놓여 있다. 주파수응답으로 보면 $\angle G_c(j\omega) = \tan^{-1} \frac{\omega}{a} - \tan^{-1} \frac{\omega}{b}$

인데 a

전달함수의 분자에 s 가 살아 있다는 것은 입력의 변화율에 반응한다는 뜻이므로, 이 회로는 미분동작과 같은 구실을 한다. 오차가 커지기 전에 그 기울기를 보고 미리 밀어 주는 셈이라 상승시간과 오버슈트가 줄고, 보드선도에서는 이득교차 주파수 언저리에 양의 위상을 얹어 위상여유를 키운다. 그래서 ②가 옳다.

부등호가 뒤집혀 $a > b$ 가 되면 위상각이 음이 되어 지상보상기가 되고 적분동작에 대응한다. 저주파 이득을 끌어 올려 정상편차를 줄이는 대신 대역을 좁혀 응답을 느리게 만드는 쪽이니 ①의 설명이 여기에 해당한다. ③처럼 위상이 전혀 움직이지 않으려면 영점과 극점이 겹쳐 $a = b$ 가 되어야 하고, ④의 성질은 영점과 극점이 두 쌍 있는 진·지상형에서 나온다.

설계할 때는 $G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$ ($\alpha > 1$) 꼴로 적어 두고 최대 앞섬각을 $\sin \phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$, 그 주파수를

$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$ 로 잡는다. 한 단으로 얻을 수 있는 앞섬각은 60° 남짓이 한계라 더 필요하면 여러 단을 잇는다.

문제 77

△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고, 전소비전력이 1,800[W]이다. 한 상의 선로저항이 0.5[Ω]이고, 발생하는 전선로 손실이 50[W]이면 부하단자 전압은?

- ① 225[V]
- ② 440[V]
- ③ 324[V]
- ④ 402[V]

정답 및 해설

선로손실 $50 = 3I_l^2 \times 0.5$ 에서 선전류 $I_l \approx 5.77[A]$ 이다. 부하전력 $1800 = \sqrt{3} V_l I_l \cos \theta = \sqrt{3} \times V_l \times 5.77 \times 0.8$ 에
서 $V_l = \frac{1800}{8} = 225[V]$ 가 되어 정답은 225[V]이다.

문제 78

목표값으로 단위계단입력을 가했을 때, 제어량의 크기는 변하지 않고 시간지연 요소만 나타나는 제어동작은 무엇인가?

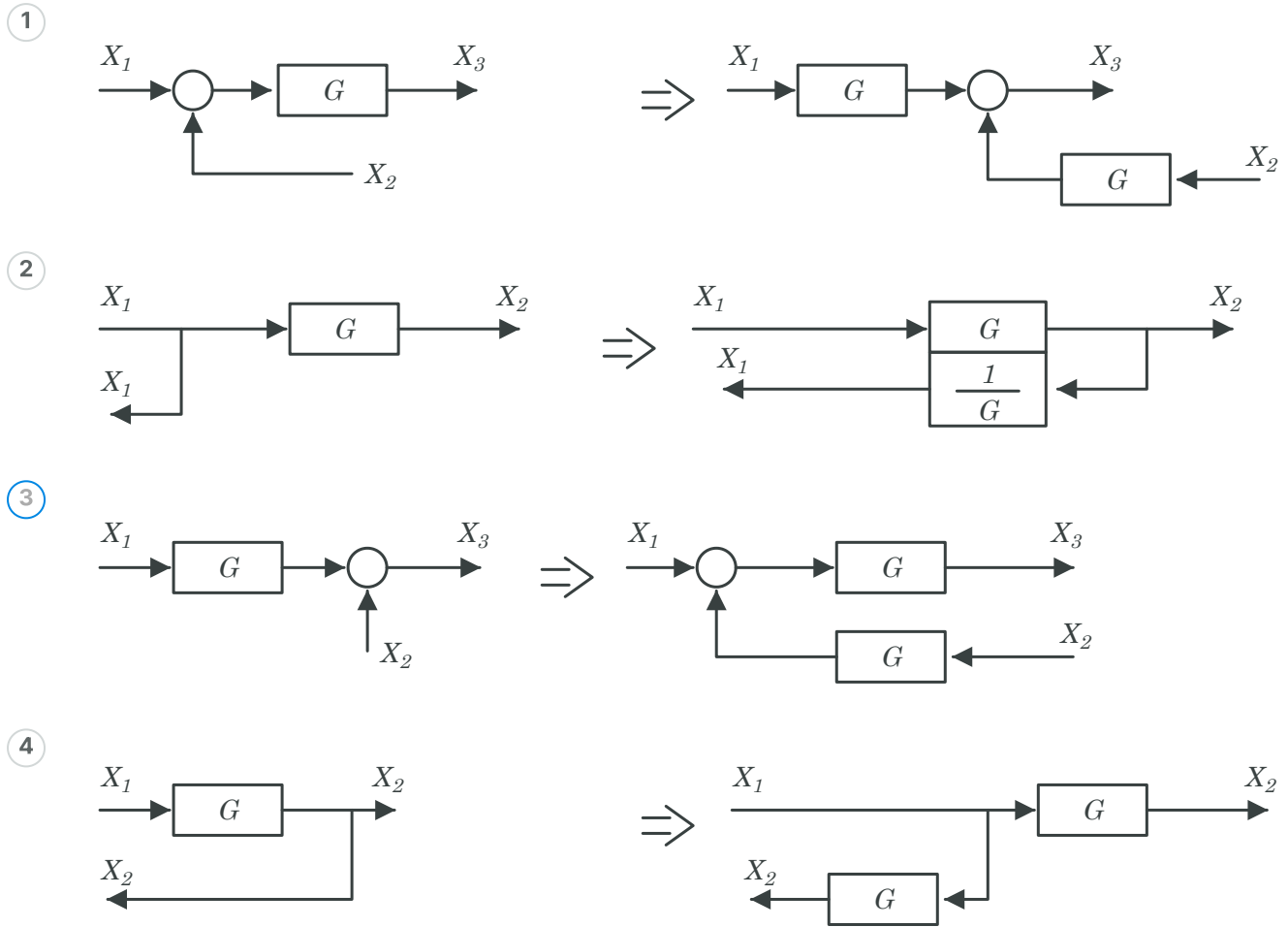
- ① 부동작요소
- ② 비례요소
- ③ 적분요소
- ④ 미분요소

정답 및 해설

정답은 부동작요소 이다. 입력을 가한 뒤 일정 시간(부동작시간) 동안은 반응이 나타나지 않다가, 이후 크기 변화 없이 그대로 지연되어 나타나는 요소를 부동작요소(dead time element)라 한다.

문제 79

블록선도 변환이 틀린 것은?



정답 및 해설

㉓은 변환 전이 X_1 을 먼저 G 에 통과시킨 뒤 X_2 를 더하는 형태여서 $X_3 = GX_1 + X_2$ 인데, 변환 후는 가산점을 G 앞으로 옮기면서 X_2 경로에 G 를 넣었으므로 $X_3 = G(X_1 + GX_2) = GX_1 + G^2X_2$ 가 되어 원식과 다르다. 가산점을 블록 **앞**으로 옮길 때 그 입력에는 G 가 아니라 $1/G$ 를 곱해 주어야 하므로 틀린 변환은 ㉓이다. 나머지는 모두 옳은데, ㉑은 가산한 뒤 G 를 통과시키던 것을 두 입력 각각에 G 를 통과시켜 $G(X_1 + X_2) = GX_1 + GX_2$ 로 등가이고, ㉒은 인출점을 블록 앞에서 뒤로 옮기며 그 분기에 $1/G$ 를 삽입해 $(GX_1) \cdot \frac{1}{G} = X_1$ 을 유지했으며, ㉔은 인출점을 블록 뒤에서 앞으로 옮기며 그 분기에 G 를 삽입해 $X_1 \cdot G = X_2$ 를 유지했다.

문제 80

어떤 단위 되먹임 제어계가 정상편차 규격은 만족하지만 위상여유가 모자라 출력이 크게 출렁이고 정정시간이 길어졌다. 직렬로 넣을 보상요소와 그 성질을 옳게 짝지은 것은?

- ① 진상보상 — 위상을 앞세워 위상여유를 벌여 주고 응답을 빠르게 만든다.
- ② 지상보상 — 통과대역을 넓혀 상승시간을 짧게 줄인다.
- ③ 진상보상 — 극과 영점을 각각 두 개씩 두어 낮은 주파수만 통과시킨다.
- ④ 지상보상 — 높은 주파수 쪽 이득을 키워 출렁임을 억제한다.

정답 및 해설

위상여유 부족은 과도 특성의 문제이므로 위상을 앞세우는 보상이 필요하다. $G_c(s) = K \frac{s+z}{s+p}$ 에서 z

문제 81

플로어덕트공사로 저압 옥내배선을 시설할 때 연선을 사용하는 경우, 전선(동선)의 단면적은 몇 [mm²]를 초과하여야 하는가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 10
- ④ 6

정답 및 해설

한국전기설비규정에 따르면 플로어덕트공사에서 전선은 연선을 사용하는 것이 원칙이며, 동선의 단면적이 10[mm²] 이하인 경우에 한하여 단선을 사용할 수 있다. 즉 단면적이 10[mm²]를 초과하면 반드시 연선을 사용해야 하므로 정답은 10이다.

문제 82

저압 옥축전선로 공사방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관공사
- ② 합성수지관공사
- ③ 금속제 가요전선관공사
- ④ 애자공사

정답 및 해설

정답은 금속제 가요전선관공사이다. 저압 옥축전선로의 공사방법에는 애자공사, 합성수지관공사, 금속관공사, 버스덕트공사, 케이 블공사 등이 인정되며, 금속제 가요전선관공사는 저압 옥축전선로의 공사방법으로 규정되어 있지 않다.

문제 83

특고압 전로의 다중접지 지중 배전계통에서 사용하는 동심중성선 전력케이블에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체는 연동선 또는 알루미늄선을 소선으로 하여 구성한 원형 압출연선으로 한다.
- ② 중성선은 반도체성 부풀음 테이프 위에 형성해야 하며, 꼬임 방향은 Z 또는 S-Z 꼬임으로 한다.
- ③ 절연체는 동심원 모양으로 동시압출(3중 동시압출)하여 내부 반도체층, 절연층, 외부 반도체층으로 구성해야 하며, 습식 방식으로 가교한다.
- ④ 최대 사용전압은 25.8[kV] 이하로 한다.

정답 및 해설

정답은 절연체를 동심원 모양으로 동시압출(3중 동시압출)하여 내부 반도체층, 절연층, 외부 반도체층으로 구성하고 습식 방식으로 가교한다는 것이다. 실제로는 절연체를 건식 가교 방식으로 형성해야 하므로 습식이라는 설명이 틀렸다. 도체 구성, 중성선 꼬임 방식, 최대 사용전압 25.8kV 이하라는 나머지 설명은 규정과 일치한다.

문제 84

전력보안 가공통신선을 조가선에 시설하는 경우, 조가선의 단면적은 몇 $[mm^2]$ 이상인 아연도강연선을 사용하여야 하는가?

- ① 22
- ② 16
- ③ 38
- ④ 6

정답 및 해설

전력보안 가공통신선을 조가선에 시설하는 경우, 조가선은 단면적 $38mm^2$ 이상의 아연도강연선을 사용하여야 한다. 따라서 정답은 38이다.

문제 85

사용전압 765[kV]인 변전소 둘레에 높이 3[m]의 담을 세우려고 한다. 이때 담에서 충전부분까지 최소한 몇 [m]를 떨어뜨려야 하는가?

- ① 10.32
- ② 10.26
- ③ 12.24
- ④ 13.32

정답 및 해설

사용전압이 160[kV]를 넘으면 담 높이와 담에서 충전부분까지 거리를 합한 값이 6[m] 이상이어야 하고, 160[kV]를 넘는 몫은 10[kV]마다(끝수가 남으면 올려서) 0.12[m]씩 보태야 한다. $\frac{765 - 160}{10} = 60.5$ 이므로 단수는 61, 보탬 거리는 $61 \times 0.12 = 7.32[m]$, 합계는 $6 + 7.32 = 13.32[m]$ 다. 여기에서 담 높이 3[m]를 덜어내면 **10.32[m]**가 남는다. 10.26은 끝수를 올리지 않은 값, 13.32는 높이를 덜지 않은 합계, 12.24는 160[kV]를 빼지 않고 765를 그대로 10으로 나눠 단수를 센 값이다.

문제 86

정격전류가 80[A]인 주택용 배선용차단기가 있다. 한국전기설비규정이 정한 규약동작시간과, 그 시간 안에 반드시 트립 되어야 하는 전류값을 바르게 짝지은 것은?

- ① 60분, 84[A]
- ② 60분, 90.4[A]
- ③ 120분, 116[A]
- ④ 120분, 104[A]

정답 및 해설

주택용 배선차단기의 트립 특성은 표 212.3-4 에 실려 있다. 시간 칸은 정격이 63[A] 이하면 60분, 이를 넘으면 120분으로 갈린다. 문제의 차단기는 80[A]이니 뒤쪽 줄, 곧 120분이 규약동작시간이다.

배수 칸은 정격 구분과 상관없이 위아래가 같다. 그 시간 동안 떨어지지 말아야 할 값이 정격의 1.13배, 그 시간 안에 꼭 떨어져야 할 값이 정격의 1.45배다. 따라서 $80 \times 1.45 = 116[A]$ 이므로 ㉓이 옳다.

90.4[A]는 80×1.13 으로 떨어지지 말아야 할 쪽 값이고 시간까지 60분으로 어긋나 있다. 84[A]와 104[A]는 표 212.3-2 의 산업용 값 1.05배·1.3배를 가져다 쓴 것이다.

두 표를 나란히 놓고 외우면 편하다. 세대 분전반처럼 일반인이 만질 수 있는 곳에는 주택용을 달아야 하고, 그 값 1.13/1.45가 산업용 1.05/1.3보다 여유가 크다. 세로로 붙일 때 위쪽이 커짐, 아래쪽이 꺼짐이 되도록 두라는 조건도 같은 조항에 함께 붙어 있다.

문제 87

전기철도차량이 전차선로에 접촉한 상태에서 견인력을 차단하고 보조전력만 가동한 채 정지해 있는 경우, 가공 전차선로의 유효전력이 200[kW] 이상이면 총 역률은 얼마 미만이 되어서는 안 되는가?

- ① 0.9
- ② 0.7
- ③ 0.8
- ④ 0.6

정답 및 해설

한국전기설비규정의 전기철도차량의 역률 관련 규정에 따르면, 전기철도차량이 전차선로에 접촉한 상태에서 견인력을 차단하고 보조전력만 가동 중일 때 가공 전차선로의 유효전력이 200[kW] 이상이면 총 역률이 0.8 미만이 되어서는 안 된다. 따라서 정답은 0.8이다.

문제 88

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 전기철도의 전기 공급방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교류방식 전차선로에서 비지속성 최저전압이란 지속시간이 2분 이하로 예상되는 전압의 최저값을 말한다.
- ② 수전선로는 지형 등 시설 조건에 따라 가공 또는 지중 방식으로 시설하고, 비상시에 대비하여 예비선로를 확보하여야 한다.
- ③ 직류방식 전차선로에서 비지속성 최고전압이란 지속시간이 10분 이하로 예상되는 전압의 최고값을 말한다.
- ④ 공칭전압은 교류 3상 22.9[kV], 154[kV], 345[kV]이다.

정답 및 해설

정답은 "직류방식 전차선로에서 비지속성 최고전압이란 지속시간이 10분 이하로 예상되는 전압의 최고값을 말한다"는 설명이다. 한국전기설비규정에서 비지속성 최고전압은 지속시간이 5분 이하로 예상되는 전압의 최고값으로 정의되므로, 10분 이하라 한 이 설명은 틀리다.

문제 89

교류계통에서 일반적으로 사용되며 일반인이 사용하는 콘센트는 정격전류 몇 [A] 이하일 때 누전차단기에 의한 추가적 보호를 하여야 하는가?

- ① 32
- ② 50
- ③ 20
- ④ 16

정답 및 해설

한국전기설비규정에 따르면 정격전류 20A 이하이고 일반인이 사용하는 콘센트에는 누전차단기에 의한 추가적 보호를 하여야 한다. 따라서 정답은 20이다.

문제 90

마그네슘·알루미늄 가루 같은 폭연성 먼지가 쌓이거나 화약류 가루가 날리는 곳에서는 전기설비 자체가 점화원 노릇을 해 폭발로 번질 수 있다. 이런 자리의 저압 옥내 전기설비 시설방법 가운데 한국전기설비규정에 어긋나는 것은? (단, 관등회로 사용전압이 400[V]를 넘는 방전등은 논외로 한다.)

- ① 금속관을 박스나 전기기계기구에 이을 때에는 5산 이상 나사조임으로 죄거나 그와 같은 정도로 단단하게 붙인다.
- ② 이동전선으로는 중간에 접속점이 없는 0.6/1[kV] EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블을 쓴다.
- ③ 전기기계기구는 먼지 폭발방지 특수 방진구조를 갖춘 것으로 한다.
- ④ 저압 옥내배선을 합성수지관공사로 시설한다.

정답 및 해설

한국전기설비규정 242.2.1은 폭연성 먼지·화약류 가루가 있는 자리라면 전선을 넣는 방법이 금속관공사와 케이블 공사(캡타이어케이블은 뺀다) 두 가지뿐이라고 못 박는다. 따라서 **합성수지관공사로 시설한다는 설명이 규정에 어긋난다**. 합성수지관은 가연성 먼지 장소(242.2.2)에서 두께 2[mm] 이상 조건으로만 쓸 수 있다. 나머지 셋(5산 이상 나사조임, 접속점 없는 EP 고무절연 캡타이어 이동전선, 특수 방진구조 기계기구)은 모두 같은 조문이 요구하는 사항이다.

문제 91

전기철도 변전소를 구성하는 각종 기기의 구성 및 설치에 관한 고려사항으로 틀린 것은?

- ① 직류 전기철도용 급전변압기는 3상 정류기용 변압기를 적용한다.
- ② 제어반은 아날로그 계전기방식을 원칙으로 하여야 한다.
- ③ 제어용 교류전원은 상용전원과 예비전원의 2계통으로 구성하여야 한다.
- ④ 교류 전기철도용 급전변압기는 3상 스코트결선 변압기를 적용한다.

정답 및 해설

한국전기설비규정상 전기철도 변전소의 제어반은 디지털 계전기방식을 원칙으로 하여야 하므로, ② 제어반은 아날로그 계전기방식을 원칙으로 하여야 한다는 설명은 틀렸다. 직류용 급전변압기의 3상 정류기용 변압기 적용, 교류용 급전변압기의 3상 스코트결선 변압기 적용, 제어용 교류전원을 상용전원과 예비전원의 2계통으로 구성하는 것은 모두 옳은 내용이다.

문제 92

직류 방식으로 운전하는 전차선로 가운데 공칭전압을 750[V]로 잡은 계통이 있다. 한국전기설비규정이 이 계통에 대해 규정한 전압 구분 명칭과 그 크기를 바르게 이어 붙인 것은?

- ① 지속성 최저전압 — 900[V]
- ② 지속성 최고전압 — 1,800[V]
- ③ 비지속성 최고전압 — 950[V]
- ④ 비지속성 최고전압 — 1,950[V]

정답 및 해설

한국전기설비규정 411.2는 직류 방식의 사용전압을 750[V]와 1,500[V] 두 갈래로 두고, 갈래마다 오래 유지되는 상·하한과 5분 이내로만 허용되는 상한을 따로 정해 두었다. 750[V] 쪽은 낮은 한계가 500[V], 높은 한계가 900[V]이며 짧게만 견디면 되는 값이 **비지속성 최고전압 950[V]**이다. 1,800[V]와 1,950[V]는 1,500[V] 갈래에 붙는 수치이고, 900[V]는 낮은 한계가 아니라 높은 한계 쪽 수치다.

문제 93

수상전선로를 시설하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사용전압이 고압인 경우 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용한다.
- ② 가공전선로의 전선과 접속할 때 접속점이 육상에 있으면 지표상 5[m] 이상의 높이에서 지지물에 견고하게 붙인다.
- ③ 가공전선로의 전선과 접속할 때 접속점이 수면상에 있고 사용전압이 고압이면 수면상 4[m]의 높이에서 지지물에 견고하게 붙인다.
- ④ 고압 수상전선로에 지락이 발생할 경우에 대비하여 전로를 수동으로 차단하는 장치를 시설한다.

정답 및 해설

정답은 가공전선로의 전선과 접속할 때 접속점이 육상에 있으면 지표상 5m 이상의 높이에서 지지물에 견고하게 붙인다는 것이다. 한국전기설비규정에 따르면 수상전선로에서 접속점이 육상에 있는 경우 지표상 5m 이상의 높이에서 견고하게 붙여야 한다. 수면상 접속점은 고압인 경우 5m 이상이어야 하므로 4m라고 한 ㉓은 틀리고, 저압 수상전선로에는 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용하며 지락 시 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설해야 하므로 ㉑과 ㉔도 틀리다.

문제 94

고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호의 이격거리가 몇 [cm] 이하인 때에는 두전선이 직접 접촉하지 아니하도록 조치하여야 하는가?

- ① 15
- ② 30
- ③ 20
- ④ 40

정답 및 해설

고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하여 상호 이격거리가 30cm 이하인 경우에는 두 전선이 직접 접촉하지 않도록 내화성의 격벽을 설치하는 등의 조치를 하여야 한다. 따라서 정답은 30이다.

문제 95

주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

- ① 150
- ② 600
- ③ 300
- ④ 400

정답 및 해설

한국전기설비규정에 따르면 주택의 전기저장장치 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블공사로 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 하며, 지락 시 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우 옥내전로의 대지전압은 직류 600V까지 적용할 수 있다.

정답은 600이다.

문제 96

발열선을 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정 시켜 시설하는 경우 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 150
- ② 300
- ③ 100
- ④ 200

정답 및 해설

한국전기설비규정(발열선을 이용한 시설)에 따르면 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정 시설하는 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300[V] 이하이어야 한다. 따라서 정답은 300이다.

문제 97

다음 중 고압 가공전선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철도나 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면으로부터 6.5 [m] 이상의 높이로 시설한다.
- ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5[m] 이상으로 시설한다.
- ③ 고압 가공전선을 수면 위에 시설하는 경우에는 전선의 수면 상의 높이가 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.
- ④ 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지역에 시설하는 경우에는 전선의 적설상 높이가 사람이나 차량의 통행 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.

정답 및 해설

고압 가공전선의 높이는 도로를 횡단하면 지표상 6[m] 이상, 철도나 궤도를 횡단하면 레일면상 6.5[m] 이상, 횡단보도교 위에 시설하면 노면상 3.5[m] 이상이다. 따라서 ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5[m] 이상으로 시설한다 가 옳지 않아 정답이며, 5[m]는 위의 경우에 해당하지 않는 그 밖의 장소에 적용되는 기준이다. ① 철도·궤도 횡단 시 레일면상 6.5[m] 이상은 규정과 같고, ③ 수면상의 높이와 ④ 빙설이 많은 지역의 적설상 높이는 수치를 못박지 않고 선박 항해나 통행에 위험을 주지 않도록 유지하라는 정성적 규정이므로 모두 옳다.

문제 98

다음 설명은 한국전기설비규정(KEC)에서 정한 용어 중 무엇을 의미하는가?

발전기 · 원동기 · 연료전지 · 태양전지 · 해양에너지발전설비 · 전기저장장치 그 밖의 기계기구[비상용 예비전원을 얻을 목적으로 시설하는 것 및 휴대용 발전기를 제외한다]를 시설하여 전기를 생산[원자력, 화력, 신재생에너지 등을 이용하여 전기를 발생시키는 것과 양수발전 · 전기저장장치와 같이 전기를 다른 에너지로 변환하여 저장 후 전기를 공급하는 것]하는 곳을 말한다.

- ① 변전소
- ② 발전소
- ③ 급전소
- ④ 개폐소

정답 및 해설

정답은 발전소 이다. 발전기, 원동기, 연료전지, 태양전지 등의 기계기구를 시설하여 전기를 생산하는 곳을 발전소라 하며, 제시된 정의가 이에 해당한다.

문제 99

급전선에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 선상승강장, 인도교, 과선교, 교량 하부 등에 설치하는 경우에는 최소 절연이격거리 이상을 확보하여야 한다.
- ② 급전선은 단권변압기의 중성점과 공통접지에 접속한다.
- ③ 신설 터널 내에 급전선을 가공식으로 설계하는 경우, 지지물은 C찬넬 또는 매입전을 이용하여 고정하여야 한다.
- ④ 가공식은 전차선로 지지물에 전차선 높이 이상으로 병가하며, 나전선 접속은 직선접속을 원칙으로 한다.

정답 및 해설

급전선은 단권변압기의 급전선측 단자에 접속되는 도체이며, 단권변압기의 중성점 및 공통접지에 접속되는 것은 급전선이 아니라 귀선로이다. 선상승강장 등에서의 이격거리 확보, 신설 터널 내 지지 방법, 가공식의 병가 및 직선접속 원칙에 관한 나머지 지문은 옳은 설명이다.

문제 100

전차선로의 회생제동에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전차선로로부터 전력을 공급받을 수 없는 경우에는 회생제동을 정지한다.
- ② 회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 있는 경우에는 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 한다.
- ③ 전기철도 전력공급시스템은 회생제동을 상용제동으로 사용할 수 있어야 한다.
- ④ 전차선로에 지락이 발생한 경우에는 회생제동을 정지한다.

정답 및 해설

전기철도 전력공급시스템은 회생제동을 상용제동으로 사용할 수 있어야 하고, 전차선로로부터 전력을 공급받을 수 없거나 지락이 발생한 경우에는 회생제동을 정지하여야 한다. 다만 회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 없는 경우에 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 하므로, "흡수할 수 있는 경우"라고 서술한 ㉠ 회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 있는 경우에는 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 한다가 옳지 않은 설명이다.